MRDVS® 迈尔微视



M4-G RGBD 相机

用户手册

手册版本： V2.2

发布日期： 2026-09-03

修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
V2.0	2026-03-30	2.0 版本
V2.1	2026-04-01	RGB 分辨率 1280×1056
V2.2	2026-09-03	修改部分错误和使用指南

术语解释

术语	解释
Depth	深度视频流与彩色或者黑白视频流类似，每个像素都有一个值代表距离摄像机的距离，即‘深度’
FOV	视场角，用于描述相机成像给定场景的角度范围，主要有水平视场角(HFOV)、垂直视场角(VFOV)和对角线视场角(DFOV)
IR	红外，一种波长长于可见红光、短于微波的电磁辐射，常用于成像、测温、通信和目标感知等领域。
SoC	系统级芯片，用于处理图像数据，深度计算，应用算法运算等功能
dToF	通过直接测量光脉冲从发射到接收到的时间间隔，利用光的飞行时间直接计算物体的距离。光脉冲以非常短的时间（通常为纳秒级）发出并接收，测量脉冲的时间差来得到距离
iToF	通过测量调制光信号的相位差来间接计算光飞行时间，从而获取目标物体深度信息
IMU	惯性测量单元，一种用于测量物体三轴姿态角（或角速率）以及线性加速度的传感器装置
SLAM	同步定位与地图构建

目录

1 产品概述 4
1.1 产品简介 4
1.2 功能特性 4
1.3 应用场景 4
2 规格参数 5
2.1 基本规格 5
2.2 硬件接口（GMSL2 解串） 6
2.2.1 串化器配置 6
2.2.2 传感器参数 6
2.2.3 FPGA 配置 7
3 产品信息 7
3.1 产品外观 7
3.2 结构图纸 7
4 相机拿图的前提条件 8
4.1 有触发信号 8
4.2 收到开流指令 8
5 相机集成指南 9
5.1 SDK 9
5.2 使用环境与可靠性 9
6 快速使用指南 9
6.1 连接测试 9
6.1.1 相机供电 10
6.1.2 运行软件 10

6.2 界面说明 10

7 常见问题 12

8 注意事项 13

1 产品概述

1.1 产品简介

迈尔微视 M4-G 是一款基于 iToF 技术的 RGBD 相机，专为**具身人形机器人近距离**、高精度环境感知设计，提供 GMSL2 接口。其核心能力为在 **0.05-1m** 范围内实现最高 4mm 精度的实时深度感知，可以 **30FPS** 的频率同步输出深度数据、高质量 RGB 图像，为机器人的近距离感知、桌面物体抓取和灵巧操作提供精细化 3D 感知方案。

1.2 功能特性

- **精准深度感知：**采用 ToF 深度感知技术，相比双目匹配/散斑技术，精度更高、细节呈现更好。
- **低光性能出色：**相机采用主动光技术，在夜间或低光照环境下仍能提供优质的数据。
- **数据空洞更少：**相机采用主动光方案，可以有效减少数据空洞，提高深度数据的完整性。
- **输出格式多样：**支持多数据同步输出，可同时获取深度图、RGB 图，支持 RGB 对齐。
- **长距抗扰能力：**配备 GMSL2 接口，相较于 USB 接口，具备更强的长距离传输能力和抗干扰性能，保障数据传输稳定。

1.3 应用场景

该产品应用于人形机器人腕部（如 VLA、端到端抓取算法等），实现桌面物体抓取与工业场景中的灵巧操作。

- **桌面物体抓取：**人形机器人在桌面环境中自主识别并抓取各类物品，适用于家庭服务、办公辅助等场景。
- **灵巧操作：**在工业场景中，人形机器人通过高精度视觉引导实现零件的识别、抓取与装配，如无序分拣、精密装配、上下料等任务。

2 规格参数

2.1 基本规格

性能指标	M4-G RGBD Camera
工作原理	iToF
输出格式	Depth & RGB & 点云
ToF 分辨率和帧率	640×480(VGA)，典型：30fps
ToF 视野角度（H×V）	90°×70°（±3°）
RGB 分辨率和帧率	1280×1056，典型 30fps
RGB 视野角度	115°×100°（±3°）
RGB 像素大小	2.5μm
RGB ISP	自带
RGB HDR	≥100dB
RGB 镜头光圈(F#)	2.05
RGB 有效焦距(EFL)	1.28mm
距离范围	0.05m~1m
精度	1%(最高 4mm@1m)
功耗	3W
激光	940nm
尺寸	60mm×30mm×29mm
重量	<200g
供电方式	12V DC/1A
通讯接口	SerDes
防护等级	IP54

性能指标	M4-G RGBD Camera
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C
软件环境	C / C++ / ROS SDK
操作系统支持	Windows 7+，Linux，Arm Linux/ROS
散热方式	被动散热
人眼安全	Class 1

2.2 硬件接口（GMSL2 解串）

2.2.1 串化器配置

串化器	
型号	MAX96717
I2C 地址	0×40(7bit)
GMSL Rate	GMSL2(6Gbps)
模式	Pixel Mode
Frame Sync	Controlled by MAX96717 MFP0

2.2.2 传感器参数

Sensor 信息	
ToF 分辨率	2560*960(raw8)
Data type	0X2A
ToF I2C 地址	FPGA 转发
虚拟通道	VC0
RGB 分辨率	1280*1056(YUV422 8bit)
Data type	0X1E
RGB I2C 地址	FPGA 转发

Sensor 信息	
虚拟通道	VC1

2.2.3 FPGA 配置

FPGA	
I2C 地址	0×11(7bit)
MIPI	4Lane 1.2Gbps

3 产品信息

3.1 产品外观



图 1 M4-G RGBD 相机外观

3.2 结构图纸

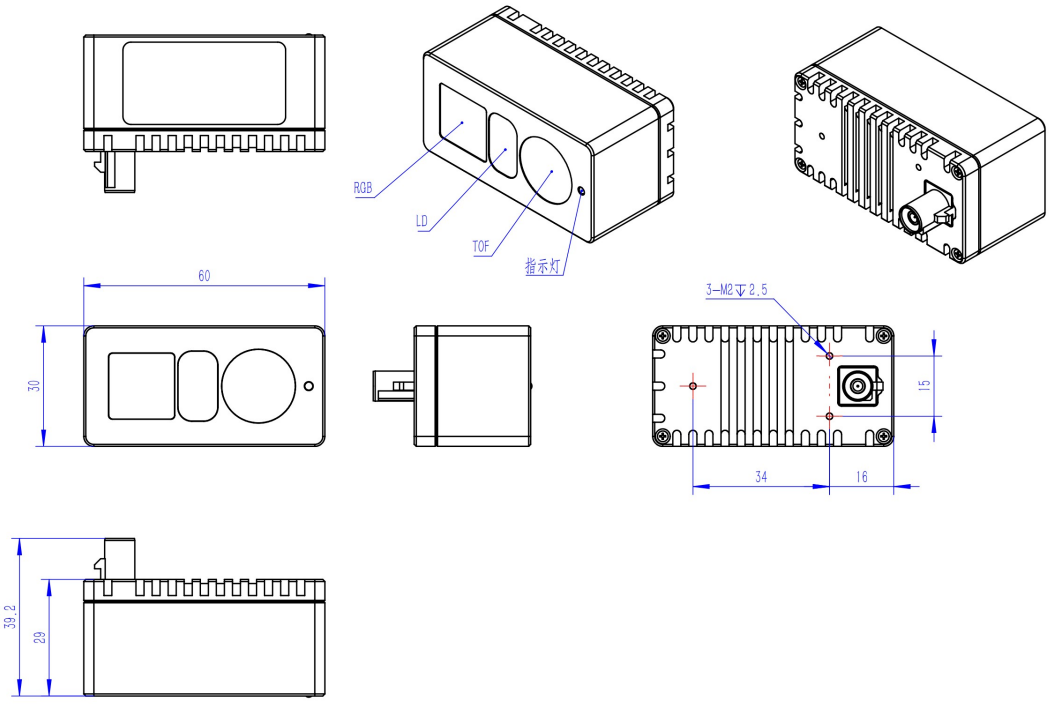
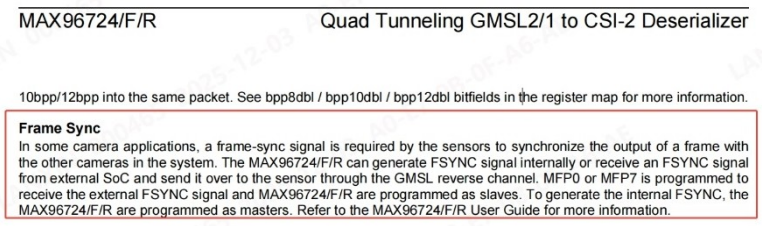


图 2 M4-G RGBD 相机的结构与尺寸

4 相机拿图的前提条件

4.1 有触发信号

按照 96717 的手册，与解串器搭配做硬触发；如 MAX96724


MAX96724/F/R Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

10bpp/12bpp into the same packet. See bpp8dbl / bpp10dbl / bpp12dbl bitfields in the register map for more information.

Frame Sync

In some camera applications, a frame-sync signal is required by the sensors to synchronize the output of a frame with the other cameras in the system. The MAX96724/F/R can generate FSYNC signal internally or receive an FSYNC signal from external SoC and send it over to the sensor through the GMSL reverse channel. MFP0 or MFP7 is programmed to receive the external FSYNC signal and MAX96724/F/R are programmed as slaves. To generate the internal FSYNC, the MAX96724/F/R are programmed as masters. Refer to the MAX96724/F/R User Guide for more information.

图 3 MAX96724/F/R Frame Sync 信号传输机制图

在 96717 内部对 MFP0 做 GPIO 模拟触发信号参考《trig.c》

4.2 收到开流指令

i2ctransfer -f -y 4 w3@0x11 0x20 0x00 1

0x2000 0 关流 1 开流；

0x11 是 FPGA 地址

5 相机集成指南

5.1 SDK

参考 MRDVS 上位机使用说明书和 SDK 开发指南。

5.2 使用环境与可靠性

项目		规格
工作环境	温度	-20℃-60℃
存储环境	温度	-40℃-85℃
	湿度	相对湿度：Max 90% RH
正常工作温升		外壳温升<25℃
ESD 等级		接触放电±4KV，空气放电±8KV
RE 等级		符合 GB 9254 CLASS A 规范
工作寿命		3 年
环保认证		RoHS

6 快速使用指南

6.1 连接测试

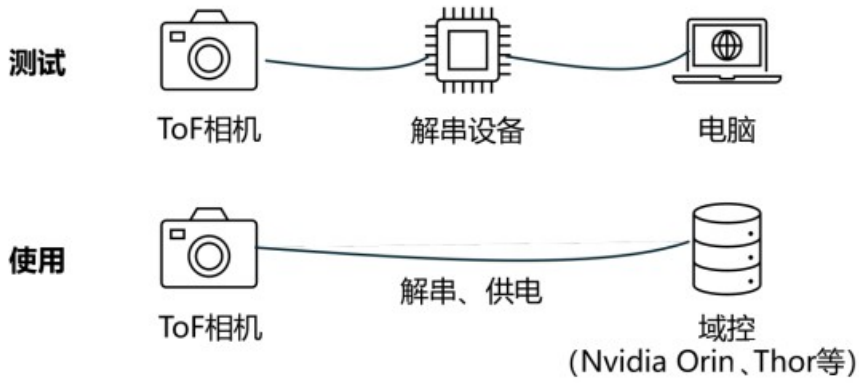


图 4 连接测试示意图

6.1.1 相机供电

- 使用 GMSL 线缆连接相机与解串板，网线连接解串板与上位机，并将 24V 电源接入解串板。
- 上电后观察相机电源指示灯，指示灯为蓝色慢闪时，表示上电正常。
- 若指示灯不亮或显示异常（如红灯常亮），请检查 GMSL 线缆和电源接口是否插接牢固、电源适配器是否通电。

6.1.2 运行软件

- 完成相机、解串板和上位机连接后，运行配套上位机软件并获取相机图像，检查图像是否清晰、无花屏或卡顿，确认连接正常。
- 参考 6.2 界面说明或 LxCameraViewer 上位机软件使用手册进行测试（实际使用时请联系 MRDVS 提供对应平台的 SDK）。
- 如有其他问题，请联系迈尔微视销售或技术支持获取进一步帮助。

6.2 界面说明

配合解串设备，LxCameraViewer 上位机软件支持多个设备的打开与查看，支持查看深度图、强度图、点云图、RGB 图的输出，也支持相机基本功能、算法的基本配置等参数的读取和设置。用户通过软件可查看和保存，相机的图像数据、相机内的配置与算法的详细数据等。

本软件初始界面分为列表栏（编号 1 蓝色区域）、菜单栏（编号 2 绿色区域）和图像显示栏（编号 4 红色区域）三大区块，在菜单栏区域中双击可最大/最小化，按住鼠标左键并移动鼠标可拖动界面。

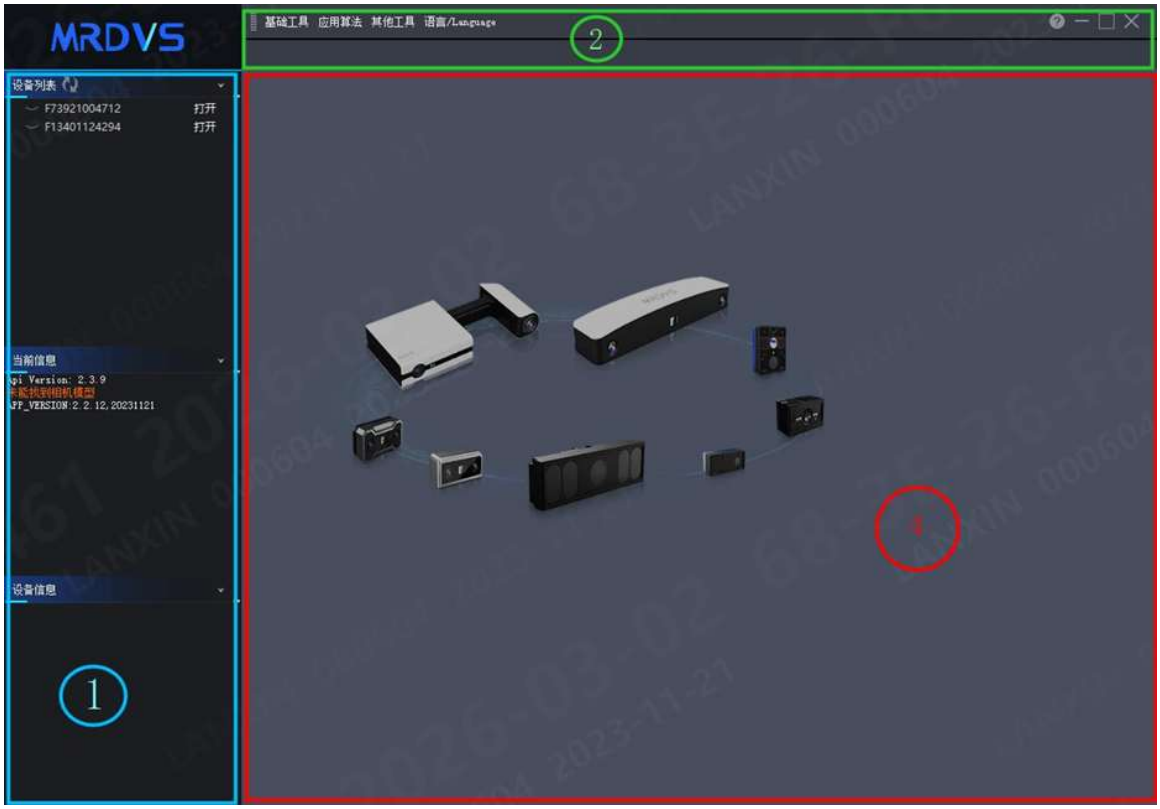


图 5 软件界面概览（未打开相机）

打开相机后界面多出右侧功能栏（编号 3 区域），可以点击顶部“基础工具”、“应用算法”、“其他”菜单获取所需功能。其中，基础工具提供图像显示、2D 设置、3D 设置、滤波等功能。

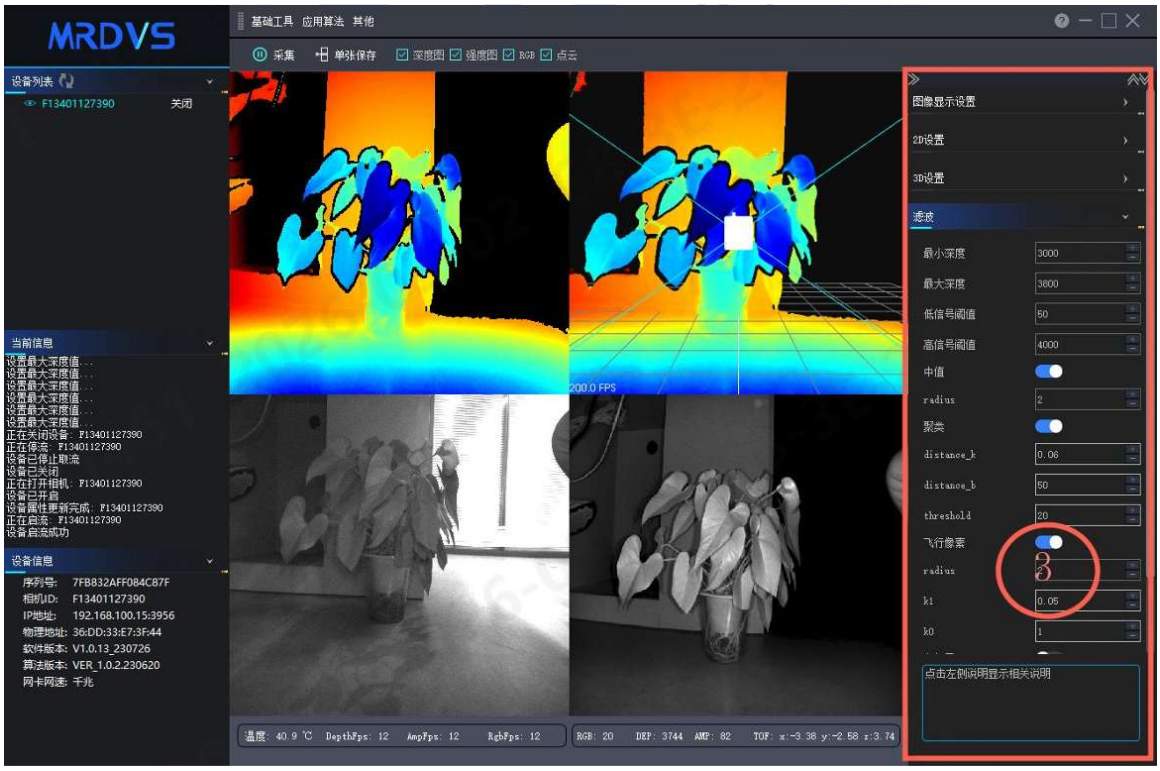


图 6 软件界面概览（打开相机）

设备列表位于界面左上角位置，单击文字【开启】或【关闭】可以打开或者关闭相机。当前信息位于界面左侧中间位置，会显示相机信息、软件操作、操作结果和取流结果。设备信息位于界面左下角，显示当前在设备列表中被选中的设备的相关信息。

单击【采集】按钮可以让设备开始或停止采集图像，单击后按钮将不可用，直至本次操作完成。单击【单张保存】按钮，保存已开启的流数据的图像。单击【深度图】【强度图】【RGB】【点云】复选框，可以按需开启所需格式的图像。

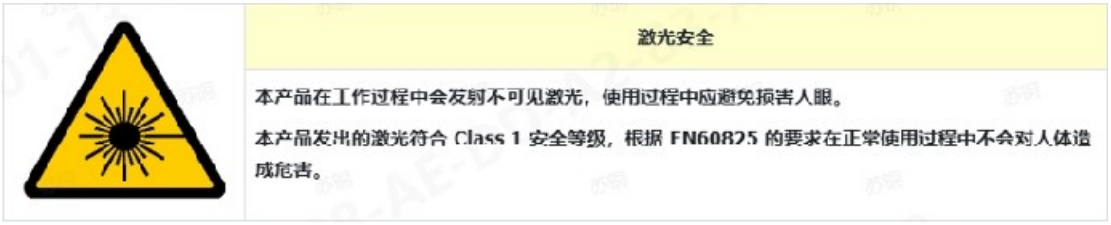
如需获取更详尽信息，请参考 LxCameraViewer 上位机软件使用手册。

7 常见问题

序号	问题	说明
1	点击打开相机无响应	需检查并关闭防火墙设置，确保相机通信未被拦截

序号	问题	说明
2	打开相机后数据流不稳定	建议使用千兆网线连接解串板与上位机。使用百兆网络可能导致数据带宽不足，造成图像卡顿或数据流不稳定
3	软件安装位置	默认安装至 C 盘可能因系统权限限制导致运行异常，建议选择具有适当读写权限的安装目录

8 注意事项



获取更多支持

http://www.mrdvs.cn/
https://space.bilibili.com/3546755102672963
https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK
service@mrdvs.com
400-025-6680

官方公众号：